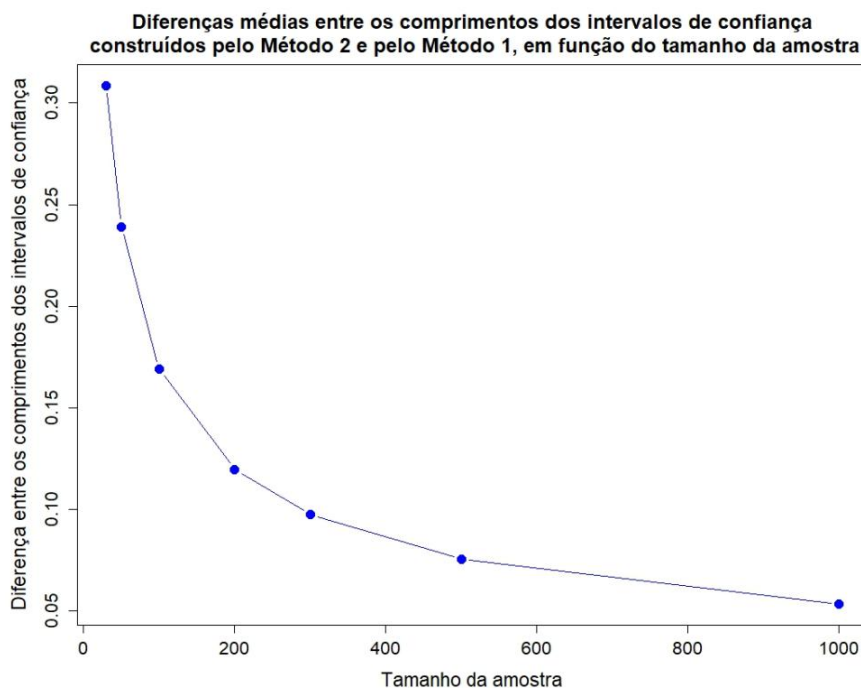


Projeto Computacional de Probabilidade e Estatística – Exercício 9

```

1 set.seed(1593)
2 k <- 1000
3 p <- 0.5
4 γ <- 0.91
5 α <- 1 - γ
6 n_values <- c(30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)
7 m <- length(n_values)
8
9 medias_diferencas <- numeric(length(n_values))
10
11 for (i in 1:m) {
12   diferencas <- numeric(k)
13   n <- n_values[i]
14
15   for (j in 1:k) {
16     X <- rbinom(n, size = 1, prob = p)
17
18     # Método 1
19     media <- mean(X)
20     z <- qnorm((1 + γ)/2, mean = 0, sd = 1)
21
22     ## Resolução da equação de segundo grau:
23     a <- (1 + z^2 / n)
24     b <- -2 * media - z^2 / n
25     c <- media^2
26     solucao1 <- (-b - sqrt(b^2 - 4*a*c)) / (2*a)
27     solucao2 <- (-b + sqrt(b^2 - 4*a*c)) / (2*a)
28     comprimento1 <- solucao2 - solucao1
29
30     # Método 2
31     b_ <- qnorm(1 - α/2, mean = 0, sd = 1)
32     limite_inferior <- media - b_ * sqrt((media * (1 - media)) / n_values[i])
33     limite_superior <- media + b_ * sqrt((media * (1 - media)) / n_values[i])
34     comprimento2 <- limite_superior - limite_inferior
35
36     # Diferença entre os comprimentos
37     diferencas[j] <- comprimento2 - comprimento1
38   }
39
40   medias_diferencas[i] <- mean(diferencas)
41 }
42
43 # Criar o gráfico
44 dev.new()
45 par(mar = c(5, 5, 4, 2))
46 plot(n_values, medias_diferencas, col = "blue", pch = 19, type = "b",
47      xlab = "Tamanho da amostra",
48      ylab = "Diferença entre os comprimentos dos intervalos de confiança",
49      cex.lab = 1.4, cex.main = 1.5, cex.axis = 1.3, cex = 1.5,
50      main = paste("Diferenças médias entre os comprimentos dos intervalos de confiança\n",
51                  "construídos pelo Método 2 e pelo Método 1, em função do tamanho da amostra"))

```



Para encontrar os limites do intervalo de confiança do parâmetro p , deve-se isolar o valor de p e encontrar as raízes do polinómio de 2.^o grau, tal como é explicado no método 1. O método 2 baseia-se no facto de que $\bar{X}$ é um estimador consistente de p e, como tal, substitui-se p no denominador de Z por $\bar{X}$, o que facilita os cálculos. Tendo isto em conta, é natural que, quanto maior o tamanho da amostra, melhor é a estimação de p por $\bar{X}$, ou seja, menor será o erro da utilização do estimador de p ao invés de p , no método 2. Isto é corroborado pelo gráfico obtido, que mostra que, com o aumento do tamanho da amostra, a diferença entre os comprimentos dos intervalos de confiança construídos pelo método 2 e pelo método 1 diminui, ou seja, vão-se tornando cada vez mais equiparáveis.